

Área de formación : Profesionalizante
Carrera : Administración de Empresas
Mediador : Ing. Guillermo Aguirre
Fecha Inicio : sábado, 13 de julio de 2024

Nombre de asignatura : Modelos Cuantitativos y de Optimización
Curso : AE-II-SAB
Número de Sesiones : 10
Fecha Fin : sábado, 21 de septiembre de 2024

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 13 jul	UNIDAD I: Teoría de Decisión. 1.1 Introducción a la teoría de decisión 1.1.1 Características y fases del proceso de decisión. 1.1.2 Clasificación de los procesos de decisión. 1.1.3 Elemento de un problema de decisión. 1.2 Tablas de decisión. 1.3 Criterio de decisión en condiciones de riesgo. (Tabla de utilidad) 1.3.1 Cálculo del valor monetario esperado (VME). 1.3.2 Cálculo de la ganancia de información completa (GEIC). 1.3.3 Cálculo del valor esperado de la información completa (VEIP). 1.3.4 Stock de demanda Aleatoria. 1.3.4.1 Construcción de la tabla de utilidad. 1.4 Criterio de decisión en condiciones de riesgo. (Tabla de costo) 1.4.1 Cálculo del VME. 1.4.2 Cálculo del costo de información completa (CIC). 1.4.3 Cálculo del costo de Riesgo.	Explicar las características de un proceso de para la toma de decisión. Estructurar un problema de decisión a través de una matriz de consecuencias económicas. Aplicar el proceso de toma de decisión en condiciones de riesgo y de incertidumbre que pueden utilizarse al tomar una decisión. Encontrar el costo de oportunidad y el valor de información perfecta para un conjunto de alternativas en una matriz de pago.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Formativa

2 20 jul	1.5 Problema de decisión bajo incertidumbre. 1.5.1 Reglas de decisión. 1.5.1.1 Criterio maximax. 1.5.1.2 Criterio Maximin. 1.5.1.3 Criterio Minimax. 1.5.1.4 Criterio de Laplace. 1.6 Árboles de Decisión. 1.6.1 Definición. 1.6.2 Componentes y estructura. 1.6.3 Análisis: criterio del valor monetario Esperado. 1.6.4 Análisis Bayesiano.	construir una matriz de utilidad aplicando stock de demanda aleatoria. Analizar un proceso de decisión mediante la diagramación de un árbol.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Sumativa 10 puntos
3 27 jul	Unidad II: programación lineal. 2.1 Introducción a la programación lineal. 2.1.2 Características de los problemas de programación lineal. 2.1.3 pasos para la construcción de un modelo de programación lineal. 2.2 Formulación de modelos de programación lineal. 2.3 Método gráfico. 2.4 Método simplex. 2.4.1 Uso de variables de holuras y artificiales. 2.4.1.2 Solución Óptima. 2.4.2 construcción de modelos duales. 2.5 Análisis de sensibilidad	Construir modelos matemáticos lineales para resolver problemas reales. Validar un modelo matemático como una representación aproximada del problema real. Aplicar los diferentes métodos (algoritmos) propios de la programación lineal para encontrando una solución óptima a través del método gráfico y método simplex.	Exposición Docente Clase Práctica	8 horas	Sumativa 10 puntos

4 03 ago	2.6 Modelos de transporte. 2.7 Métodos. 2.7.1 Método de la esquina Noreste. 2.7.2 Método del Costo Mínimo. 2.7.3 Método de Vogel. 2.7.4 Método del paso secuencial. 2.7.5 Método de distribución modificada. 2.8 Aplicaciones de Programación Lineal en mercadotecnia, finanzas, administración de la producción, problemas de mezclas. Formulación del problema, solución por computadora, interpretación de los resultados y análisis de sensibilidad	construir el modelo dual de un modelo de programación lineal por medio de su modelo primal. Encontrar una solución óptima de los modelos de programación lineal aplicando algoritmos de métodos de transporte, para la minimización de costos. Realizar un análisis de sensibilidad para evaluar posibles variaciones en la solución del modelo, que permitan sostener las soluciones óptimas.	Exposición Docente Exposición de estudiantes	8 horas	Sumativa 10 puntos
5 10 ago	Unidad III: Modelos de Redes. 3. 1 Redes. 3.2 Gráfica de Gantt.	Elaborar una red de actividades para representar un proyecto. Diseñar un diagrama de Gantt, para reflejar la duración del proyecto	Examen Escrito con apoyo de computadoras	8 horas	Sumativa 20 puntos
6 17 ago	3 Método de la Ruta Crítica (PERT/CPM). 3.4 Análisis de la Red PERT. 3.5 Presupuesto en los proyectos.	Calcular el tiempo de finalización de un proyecto y la ruta de actividades crítica para la ejecución de un proyecto. Aplicar las probabilidades en cálculo del tiempo de terminación de un proyecto.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Sumativa 10 puntos
7 24 ago	3.6 Aplicaciones de los modelos de Redes en la administración de proyectos en mercadotecnia, finanzas solución por computadora, interpretación de los resultados	Calcular la demanda presupuestaria y costos asociados a cada una de las actividades de un proyecto.	Exposición Docente Clase Práctica	8 horas	Sumativa 10 puntos

8 21 ago	Unidad IV: Modelos de colas y cadenas de Markov. 4.1 características de un Sistema de colas. 4.1 .1 Ssistema de colas. 4.2 Estructura básica de los modelos de Línea de Espera. 4.2.1 Análisis de un sistema de colas de un solo canal de una sola línea con llegada exponencial y proceso de servicio (M/M/1).	Identificar los diferentes sistemas de colas. Calcular los diferentes elementos de un sistema de cola, de un solo servidor múltiples.	Exposición Docente Clase práctica	8 horas	Sumativa 10 puntos
9 07 sep	4.3 Análisis económico de los sistemas de línea de espera. 4.4. Cadenas de markov.	Evaluar los costos de un sistema de cola. Aplicar correctamente las fórmulas en el cálculo de las cadenas de markov.	Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	8 horas	Formativa
10 14 sep	Examen parcial II	Evaluar los conocimientos adquiridos durante el trimestre	Evaluación práctica	8 horas	Sumativa 20 puntos
11 21 sep	Segunda Convocatoria	Segunda ocasión para evaluación de la clase	Evaluación práctica		